



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)**

Факультет Информатика и вычислительная техника

Кафедра Кибербезопасность информационных систем

Лабораторная работа № 1
на тему «Изучение методов Шеннона – Фано и Хафмана по построению
эффективных кодов»

Выполнил обучающийся гр. ВКБ42

Ковалец Илья Андреевич

Проверил доцент

Егорова Римма Викторовна

Ростов-на-Дону

2025

Лабораторная работа №1

Вариант 7

Цель работы: изучить возможности эффективного кодирования информации по методам Шеннона – Фано и Хаффмана.

Вар. 7	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
	0,01	0,09	0,15	0,02	0,11	0,12	0,14	0,06	0,05	0,08	0,13	0,04

Рисунок 1 – Вариант выполнения задания лабораторной работы

Ход работы:

Таблица 1 – Получение эффективного кода по методу Шеннона-Фано

Символы исходного алфавита	P _i	Разделение символов на группы					Кодовые слова
		1	2	3	4	5	
S3	0,15	0	0	0			000
S7	0,14			1			001
S11	0,13		1	0			010
S6	0,12			1			011
S5	0,11	1	0	0			100
S2	0,09			1			101
S10	0,08		1	0	0		1100
S8	0,06				1		1101
S9	0,05			1	0	0	11100
S12	0,04					1	11101
S4	0,02				1	0	11110
S1	0,01					1	11111

Средняя длина кодовой комбинации вычисляется по следующей формуле:

$$L = \sum_{i=1}^m p(s_i) L_i = 3,38$$

Минимальная длина кодовой комбинации при использовании двоичного кода равна:

$$L_{min} = 3$$

Эффективностью кода называется отношение минимальной длины кодовой комбинации к реально достигнутой в данном коде длине кодовых слов:

$$X = \frac{L_{min}}{L} = 0,887$$

Таблица 2 – Символы исходного алфавита и их вероятности

Символы исходного алфавита	Pi
S3	0,15
S7	0,14
S11	0,13
S6	0,12
S5	0,11
S2	0,09
S10	0,08
S8	0,06
S9	0,05
S12	0,04
S4	0,02
S1	0,01

Таблица 3 – Полученные кодовые вероятности по методу Шенно-Фано

Символы исходного	Кодовые слова
S3	000
S7	001
S11	010
S6	011
S5	100
S2	101
S10	1100
S8	1101
S9	11100
S12	11101
S4	11110
S1	11111

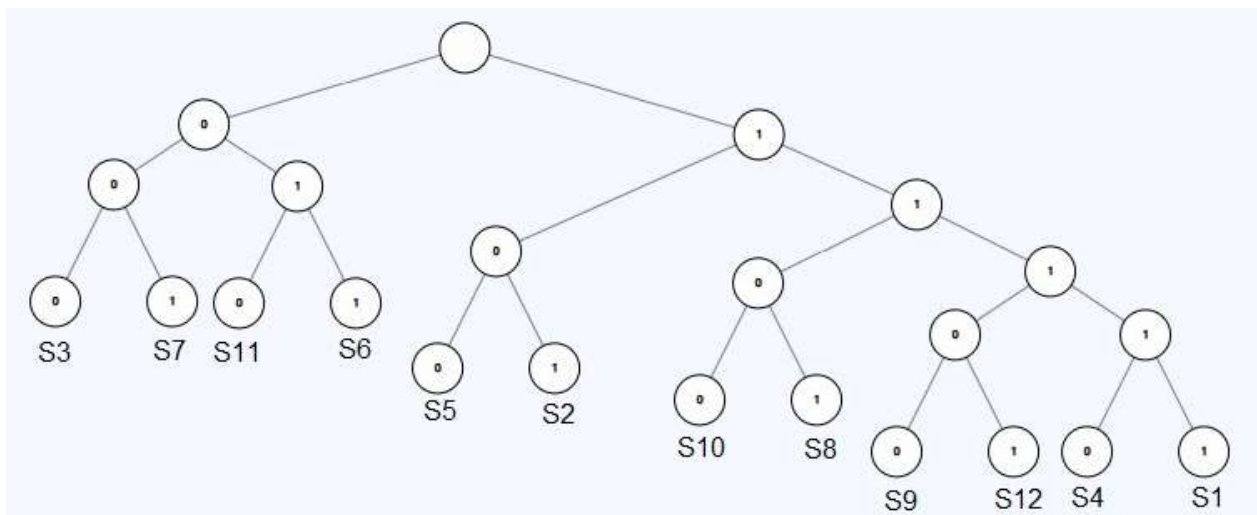


Рисунок 1 – Пример кодового дерева для кода Шеннона-Фано

Таблица 2 – Получение эффективного кода по методу Хаффмана

Символы исходного	P _i	Вспомогательные столбцы											Кодовые слова
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
S3	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,23	0,27	0,3	0,43	0,57 (1)	1	111
S7	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,2	0,23	0,27	0,3 (1)	0,43 (0)		101
S11	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15	0,2	0,23 (1)	0,27 (0)			100
S6	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,14	0,15	0,15 (1)	0,2 (0)				011
S5	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,13	0,14 (1)	0,15 (0)					010
S2	0,09	0,09	0,09	0,11	0,11	0,12 (1)	0,13 (0)						000
S10	0,08	0,08	0,08	0,09	0,11 (1)	0,11 (0)							1101
S8	0,06	0,06	0,07	0,08 (1)	0,09 (0)								0011
S9	0,05	0,05	0,06 (1)	0,07 (0)									0010
S12	0,04	0,04 (1)	0,05 (0)										00101
S4	0,02 (1)	0,03 (0)											001001
S1	0,01 (0)												001000

Средняя длина кодовой комбинации вычисляется по следующей формуле:

$$L = \sum_{i=1}^m p(s_i) L_i = 3,36$$

Минимальная длина кодовой комбинации при использовании двоичного кода равна:

$$L_{min} = 3$$

Эффективностью кода называется отношение минимальной длины кодовой комбинации к реально достигнутой коде длине кодовых слов:

$$X = \frac{L_{min}}{L} = 0,892$$

Таблица 4 – Полученные кодовые вероятности по методу Хаффмана

Символы исходного	Кодовые слова
S3	111
S7	101
S11	100
S6	011
S5	010
S2	000
S10	1101
S8	0011
S9	0010
S12	00101
S4	001001
S1	001000

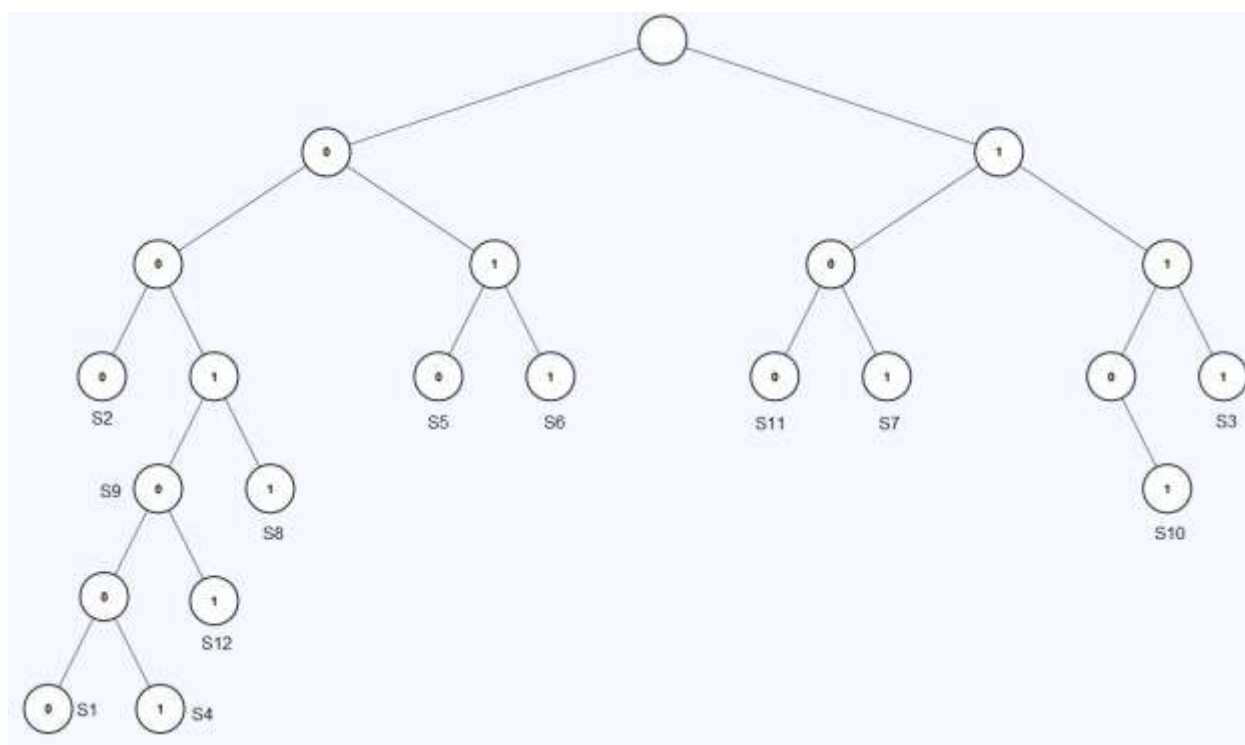


Рисунок 2 – Пример кодового дерева для кода Хаффмана

Вывод: В ходе, лабораторной работы была вычислена эффективность кодирования для кодов Шеннона-Фано и Хаффмана. По результатам вычислений эффективность кода для обоих кодов оказалась равна для заданных вероятностей появления символов.